ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3174 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ

Περιεχόμενα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας ... 2

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα ... 2

Έννοιες Κλειδιά ... 3

Εισαγωγικές παρατηρήσεις ... 3

Υποενότητα 1. Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα ... 4

- **Φαινυλκετονουρία (Phenylketonuria, PKU)** ... 6
- **Maple syrup urine disease (MSUD) ή Νόσος Οσμής Ούρων σαν Σιρόπι Σφενδάμου** ... 6
- **Πρωτοπαθής υπεραμμωνιαιμία** ... 7

Σχήμα 2. Απεικόνιση του κύκλου της ουρίας. ... 7

- **Ανεπάρκεια αφυδρογονάσης ακυλο-CoA μέσης αλύσου ή Ανεπάρκεια MCAD** ... 7

Υποενότητα 2. Μεταβολικές Διαταραχές και Βιοδείκτες στα Χρόνια και Αυτοάνοσα Νοσήματα ... 8

2.1 Διαταραχές στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών ... 9

Σχήμα 4. Μονοπάτι παραγωγής οξαλικού (oxalate). (Από Nutrients 2021 Crivelli J. et al.) ... 12

2.2 Διαταραχές στο μεταβολισμό των υδατανθράκων ... 14

2.3 Διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων ... 18

Σχήμα 5. Μεταβολισμός των ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών οξέων. (Από IJMM 2019 Tsoukalas D. et al.). ... 18

Βιβλιογραφία ... 22

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική περιγραφή βασικών μεταβολικών νοσημάτων και μεταβολικών διαταραχών και του τρόπου διάγνωσής τους μέσω της μεταβολομικής. Παράλληλα, στοχεύει στην παρουσίαση μεταβολικών βιοδεικτών που εφαρμόζονται σε μεταβολικές διαταραχές με κλινική σημασία στα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα και σχετίζονται με την εμφάνιση και την εξέλιξή τους.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να περιγράφει τις εφαρμογές της μεταβολομικής στη διάγνωση μεταβολικών διαταραχών που εμφανίζονται στα αυτοάνοσα και χρόνια

νοσήματα καθώς και μεταβολικών νοσημάτων. Με αυτή την ενότητα και την ολοκλήρωση του πρώτου μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της μεταβολομικής στη κλινική πράξη.

Έννοιες Κλειδιά

Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα

Ενζυμική δυσλειτουργία

Συσσώρευση μεταβολιτών

Μεταβολική διαταραχή

Μεταβολικοί βιοδείκτες

Αντίσταση στην ινσουλίνη

Μεταβολική οξέωση

Υπερλιπιδαιμία

Αμινοξέα Βραχείας Αλύσου

Ωμέγα-6 και Ωμέγα-3 Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

Χρόνια φλεγμονή

Εικοσανοειδή

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η διάγνωση των κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων έθεσε τις βάσεις για την εφαρμογή της μεταβολομικής σε νοσήματα που συνδέονται με (η οφείλονται σε) διαταραχές των μεταβολικών αντιδράσεων. Από την άλλη πλευρά, σήμερα είναι γνωστό ότι, τα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη μεταβολική δυσλειτουργία, η οποία οφείλεται σε μη γενετικούς παράγοντες (κάπνισμα, κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης, οξειδωτικό στρες κ.ά.) και μάλιστα, ότι η μεταβολική αυτή δυσλειτουργία προηγείται της εμφάνισης νόσου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, η ανίχνευση μεταβολικών διαταραχών στα αυτοάνοσα

και χρόνια νοσήματα είναι περισσότερο πολύπλοκη αφενός λόγων των μικρότερων αλλαγών στα επίπεδα των μεταβολιτών και αφετέρου λόγω των διαταραχών σε πολλαπλά μονοπάτια που συνθέτουν το φαινότυπο. Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ωστόσο έχουν επιτρέψει την ανίχνευση πολύ μικρών αλλαγών στα επίπεδα των μεταβολιτών με υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια καταγράφοντας τις μεταβολικές διαταραχές σε πρώιμο στάδιο της νόσου. Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται βασικά μεταβολικά νοσήματα ώστε να γίνει κατανοητή η βασική αρχή διάγνωσης μια μεταβολικής διαταραχής μέσω της ανίχνευσης των μεταβολιτών. Επιπλέον, παρουσιάζονται βιοδείκτες για μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με τα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα ολοκληρώνοντας τις κατηγορίες εφαρμογής της μεταβολομικής που αναφέραμε στην διδακτική ενότητα 2. Οι εικόνες δημιουργήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος Biorender.

Υποενότητα 1. Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα

Στα πλαίσια της πρώτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Διάγνωση των Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων μέσω της Μεταβολομικής
- Κλινικά παραδείγματα Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων με έμφαση στη μεταβολική οδό που υφίσταται δυσλειτουργία

Μία από τις βασικότερες και πλέον χρησιμοποιούμενες εφαρμογές της Μεταβολομικής αφορά στη διάγνωση των Συγγενών ή Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων (ΚΜΝ). Τα ΚΜΝ περιλαμβάνουν μια ομάδα διαταραχών που οφείλονται στη δυσλειτουργία ή έλλειψη ενός ή περισσότερων ενζύμων, λόγω γενετικής μετάλλαξης, η οποία οδηγεί σε δυσλειτουργία των αντίστοιχων μεταβολικών οδών. Ως αποτέλεσμα, προκαλείται είτε συσσώρευση του μεταβολίτη που αποτελεί το υπόστρωμα, οδηγώντας σε τοξικότητα είτε ανεπάρκεια του προϊόντος της μεταβολικής αντίδρασης αναστέλλοντας την παραγωγή σημαντικών μεταβολικών προϊόντων. Τα ΚΜΝ περιγράφηκαν για πρώτη φορά το 1908 από τον Βρετανό γιατρό Sir Archibald E. Garrod, κατά τη μελέτη μιας σειράς περιστατικών αλκαπτονουρίας, αλμπινισμού, κυστινουρίας και πεντοζουρίας θέτοντας τις βάσεις για τον προσυμπτωματικός έλεγχος νεογνών (newborn

screening, NBS) που αποτελεί την πρώτη βαθμίδα για την διάγνωση των ΚΜΝ. Μέχρι σήμερα, ο προσυμπτωματικός έλεγχος νεογνών περιλαμβάνει 49 μεταβολικές διαταραχές σύμφωνα με τον Προτεινόμενου Ενιαίου Πίνακα Ελέγχου (Recommended Uniform Screening Panel), με παραλλαγές στα διαφορετικά κράτη. Ωστόσο, πολλά ΚΜΝ δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα, με αποτέλεσμα άτομα με συμπτωματολογία ΚΜΝ να χρειάζονται περαιτέρω κλινική διερεύνηση, ακόμη και όταν τα ευρήματα του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι φυσιολογικά.

Τα ΚΜΝ διαχωρίζονται με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά, το ένζυμο που δυσλειτουργεί ή απουσιάζει, καθώς και το πρότυπο κληρονομικότητας. Επί του παρόντος, έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία 1015 καλά χαρακτηρισμένα ΚΜΝ, που προκαλούν αλλοιώσεις σε συγκεκριμένες μεταβολικές οδούς. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 111 λιγότερο καλά χαρακτηρισμένες διαταραχές, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να ταξινομηθούν ως ΚΜΝ, ωστόσο δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν στην τρέχουσα νοσολογία. Τα ΚΜΝ αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των σπάνιων (ορφανών) ασθενειών, αν και ο επιπολασμός τους είναι εξαιρετικά μεταβλητός, από 25:100.000 για τον συγγενή υποθυρεοειδισμό έως και 0,4:100.000 για διαταραχές, όπως η κετονουρία κετοξέων βραχείας αλύσου.

Λόγω της σημαντικής ετερογένειάς τους, τα ΚΜΝ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορα κριτήρια. Ένας αδρός διαχωρισμός περιλαμβάνει 2 βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά διαταραχές εντοπισμένες σε ένα μόνο λειτουργικό σύστημα (π.χ. ενδοκρινικό σύστημα, ανοσοποιητικό σύστημα ή παράγοντες πήξης) ή μόνο ένα όργανο ή ανατομική θέση (όπως το έντερο, τα νεφρικά σωληνάρια, τα ερυθροκύτταρα ή το συνδετικό ιστό). Τα συμπτώματα είναι ομοιόμορφα (π.χ. αιμορραγική τάση στην πήξη σε έλλειψη του παράγοντα πήξης ή αιμολυτική αναιμία σε διαταραχή της γλυκόλυσης) και η διάγνωση είναι συνήθως εύκολο να πραγματοποιηθεί. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ασθένειες στις οποίες η βασική βιοχημική βλάβη επηρεάζει μία μεταβολική οδό, που όμως είναι κοινή σε μεγάλο αριθμό κυττάρων ή οργάνων (π.χ. ανεπάρκεια ενέργειας κατά τις μιτοχονδριακές διαταραχές) ή περιορίζεται σε ένα όργανο αλλά προκαλεί

συστημικές συνέπειες (π.χ. υπεραμμωναιμία από ελλείψεις του κύκλου ουρίας, υπογλυκαιμία λόγω της διαταραχής της γλυκογένεσης).
Για την καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των ΚΜΝ θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, εστιάζοντας στο μεταβολικό μονοπάτι που υφίσταται αλλοίωση.

- **Φαινυλκετονουρία (Phenylketonuria, PKU)**

Η συγκεκριμένη αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή οφείλεται σε ανεπάρκεια του ενζύμου υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης. Η μεταβολική οδός που επηρεάζεται κατά την εμφάνιση PKU αφορά τη μετατροπή του αμινοξέος φαινυλαλανίνη σε ένα άλλο αμινοξύ, την τυροσίνη. Η σημασία αυτής της οδού έγκειται στην απομάκρυνση της περίσσειας φαινυλαλανίνης για την παραγωγή επαρκούς τυροσίνης. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης και η υπερφαινυλαλανιναιμία έχει τοξική επίδραση στον εγκέφαλο, προκαλώντας σοβαρή προοδευτική διανοητική αναπηρία, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η αναπλήρωση της μεταβολικής οδού επιτυγχάνεται με τη χαμηλή διατροφική πρόσληψη φαινυλαλανίνης. Η αυστηρή συμμόρφωση με τη δίαιτα είναι απαραίτητη για τη μείωση ή την πρόληψη της διανοητικής αναπηρίας.

- **Maple syrup urine disease (MSUD) ή Νόσος Οσμής Ούρων σαν Σιρόπι Σφενδάμου**

Προκαλείται από ανεπάρκεια του συμπλόκου αφυδρογονάσης του άλφα-κετοξέος βραχείας αλύσου (branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase complex, BCKDC), που αποτελεί το δεύτερο ένζυμο της μεταβολικής οδού των τριών αμινοξέων βραχείας αλύσου, της λευκίνης, της ισολευκίνης και της βαλίνης (Σχήμα 1). Χαρακτηρίζεται από ψυχοκινητική καθυστέρηση, προβλήματα σίτισης και οσμή από σιρόπι σφενδάμου από τα ούρα. Η θεραπεία περιλαμβάνει ειδική δίαιτα χαμηλή σε αμινοξέα βραχείας αλύσου.

Σχήμα 1. Η καταβολική οδός των BCAA.
Απεικονίζονται μεταβολικοί βιοδείκτες για την αντίσταση στην ινσουλίνη και την ανεπάρκεια μικροθρεπτικών που δρουν ως συμπαράγοντες στα υπεύθυνα ένζυμα. BCAT: Αμινοτρανσφεράση αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας, BCKADC: Σύμπλοκο αφυδρογονάσης κετοξέος διακλαδισμένης αλυσίδας, 3-MCC: 3-μεθυλοκροτονυλο-CoA καρβοξυλάση, PCC: προπιονυλο-CoA καρβοξυλάση, MCM: μεθυλομαλονυλο-CoA μεταλλάση. Οι βιταμίνες που δρουν ως συνένζυμα στις αντιδράσεις σημειώνονται με κίτρινο χρώμα. (Από Clinical Nutrition ESPEN 2021, Tsoukalas D. et al)

- **Πρωτοπαθής υπεραμμωνιαιμία**

Η πρωτοπαθής υπεραμμωνιαιμία οφείλεται στη μειωμένη δραστηριότητα οποιουδήποτε από τα ένζυμα του κύκλου της ουρίας. Η συσσώρευση της αμμωνίας, ως αποτυχία διεξαγωγής του κύκλου, είναι ιδιαίτερα τοξική για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα συγγενούς υπεραμμωνιαιμίας είναι η ανεπάρκεια της τρανσκαρβαμυλάσης της ορνιθίνης, για τη μετάβαση από την ορνιθίνη σε κιτρουλλίνη (Σχήμα 2). Τα ΚΜΝ που σχετίζονται με διαταραχές του κύκλου της ουρίας χαρακτηρίζονται από συμπτώματα νευρολογικής φύσεως, όπως λήθαργο, αταξία, σύγχυση, διέγερση και ευερεθιστότητα.

Σχήμα 2. Απεικόνιση του κύκλου της ουρίας.

- **Ανεπάρκεια αφυδρογονάσης ακυλο-CoA μέσης αλύσου ή Ανεπάρκεια MCAD**

Η ανεπάρκεια MCAD (medium-chain acyl-CoA dehydrogenase) είναι μια αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων, που προκαλείται από μια μετάλλαξη του γονιδίου της αφυδρογονάσης της ακυλ-CoA μέσης αλυσίδας στο χρωμόσωμα 1. Φυσιολογικά, τα λιπαρά οξέα δεν μπορούν να μεταβολιστούν πέρα από το στάδιο της μεσαίας αλυσίδας, με αποτέλεσμα την αναστολή της

γλυκονεογένεσης. Σε συνθήκες νηστείας ή μεταβολικού στρες (π.χ. ασθένεια) το σώμα δεν μπορεί να μεταβολίσει τα λιπαρά (άρα δεν επάγεται η κετογένεση) και συνεχίζει να μεταβολίζει τη γλυκόζη, με αποτέλεσμα την υπογλυκαιμία. Το κλινικό αποτέλεσμα είναι σοβαρή υπογλυκαιμία και υποκετονουρία, που ενέχει σοβαρές επιπτώσεις για το ΚΝΣ, με ταυτόχρονη συσσώρευση μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων και δικαρβοξυλικών οργανικών οξέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, περίπου το ένα τρίτο των προσβεβλημένων ατόμων παραμένουν ασυμπτωματικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης σε περιόδους υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων, π.χ. κατά τη διάρκεια μόλυνσης ή παρατεταμένης νηστείας.

Δεδομένου ότι, τα ΚΜΝ σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, η έγκαιρη ανίχνευσή τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Η τυπική διαγνωστική προσέγγιση για τα ΚΜΝ περιλαμβάνει την αναγνώριση των συμπτωμάτων και κατόπιν, εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας, που μπορεί να ακολουθείται από βιοχημικό ή/και γενετικό έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με συγχρονική μελέτη της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, η μεταβολομική εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία και αξιοπιστία στην ανίχνευση ΚΜΝ, συγκριτικά με κλασσικές μεθόδους ελέγχου (έως και 6 φορές), εντοπίζοντας και πολλές διαταραχές που δεν περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του προγεννητικού ελέγχου.

Υποενότητα 2. Μεταβολικές Διαταραχές και Βιοδείκτες στα Χρόνια και Αυτοάνοσα Νοσήματα

Στα πλαίσια της δεύτερης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στις βασικές κατηγορίες των μεταβολικών οδών που διαταράσσονται κατά την εμφάνιση των μη κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών
- Σε αντιπροσωπευτικούς μεταβολικούς βιοδείκτες κάθε κατηγορίας, οι οποίοι συσχετίζονται με συγκεκριμένη μεταβολική δυσλειτουργία
- Στον τρόπο με τον οποίο κάθε μεταβολική διαταραχή συνδέεται με την παρουσία χρόνιας επιπλοκής στην υγεία

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 3, τα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα υφίστανται εκτεταμένες μεταβολικές διαταραχές εξαιτίας μη κληρονομούμενων

παραγόντων, όπως το κάπνισμα, η υπερκατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η επίδραση φαρμακευτικής αγωγής ή ο συνδυασμός φαρμακευτικών παραγόντων, η αλλοίωση της μικροχλωρίδας του εντέρου και άλλες περιβαλλοντικές αιτίες. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι, οι διαταραχές του μεταβολικού δικτύου, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπερλιπιδαιμία, η διαταραχή του μεταβολισμού των αμινοξέων, η αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος και η διαταραχή του αντιοξειδωτικού συστήματος, προηγούνται της εμφάνισης νοσημάτων, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, ο καρκίνος κ.ά. Ως εκ τούτου, η στόχευση των μεταβολικών διαταραχών στα νοσήματα αυτά αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόβλεψη/πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική κλινική παρέμβαση. Αντίστοιχα με τα ΚΜΝ, στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα η μεταβολομική επιτρέπει την ανίχνευση αλλαγών μικρότερης κλίμακας σε κλινικά σημαντικούς μεταβολικούς βιοδείκτες με αυξημένη ευαισθησία και ακρίβεια ακόμα και κατά την ασυμπτωματική περίοδο.

Τα εδάφια που ακολουθούν, αναφέρονται στις διαφορετικές κατηγορίες μεταβολικών διαταραχών και βιοδεικτών που έχουν συνδεθεί με κλινικό φαινότυπο και συνδέονται με τα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στις διαταραχές κατά το μεταβολισμό των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπιδίων και της επίπτωσής τους σε βασικές κυτταρικές λειτουργίες που επιδρούν στην αιτιοπαθογένεια της νόσου.

2.1 Διαταραχές στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών

Ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών περιλαμβάνει τη διάσπαση των πρωτεϊνών που προσλαμβάνονται από την τροφή ή ελαττωματικών πρωτεϊνών του κυττάρου σε αμινοξέα. Τα αμινοξέα, εκτός από τη σύνθεση πρωτεϊνών, συμμετέχουν στην παραγωγή ορμονών και νευροδιαβιβαστών, στην αποτοξίνωση τοξικών ουσιών, στην αντιοξειδωτική προστασία και στη σύνθεση χολικών οξέων για τη ρύθμιση του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον, τα αμινοξέα χωρίζονται σε απαραίτητα και μη απαραίτητα, επειδή τα 9 εκ των 20 συνολικά αμινοξέων που σχηματίζουν πρωτεΐνες προσλαμβάνονται

αποκλειστικά μέσω της διατροφής (ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, τρυπτοφάνη, λυσίνη, μεθειονίνη, φαινυλαλανίνη, βαλίνη, θρεονίνη). Η μεταφορά αμινομάδων σε οργανικά οξέα που παράγονται μέσω άλλων καταβολικών οδών οδηγεί στην παραγωγή των υπόλοιπων 11 μη απαραίτητων αμινοξέων. Ο περεταίρω καταβολισμός των αμινοξέων περιλαμβάνει την απομάκρυνση της αμινομάδας μέσω του κύκλου της ουρίας και την αποικοδόμηση του ανθρακικού σκελετού. Τα αμινοξέα μπορούν να

- οξειδωθούν μέσω του κύκλου του Krebs
- να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό γλυκόζης
- να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό κετονικών σωμάτων.

Η τύχη των αμινοξέων εξαρτάται από τον ιστό, τη χρονική στιγμή και τη μεταβολική κατάσταση του οργανισμού. Για παράδειγμα, κατά τις πρωινές ώρες όπου η παραγωγή κορτιζόλης είναι αυξημένη, αυξάνεται και ο καταβολισμός των αμινοξέων από τους σκελετικούς μυς προς την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι ανάγκες του κάθε ιστού καθορίζουν και τις απαιτήσεις για την απορρόφηση συγκεκριμένων αμινοξέων, όπως παρατηρείται με την αυξημένη ζήτηση τρυπτοφάνης από τα κύτταρα του λεπτού εντέρου σε επεισόδια αυξημένης κινητικότητας. Ως εκ τούτου, η ανάλυση βιοδεικτών που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών παρέχει σημαντικές πληροφορίες για

- τα επίπεδα πρόσληψης και την ικανότητα διάσπασης και απορρόφησης των αμινοξέων από την τροφή,
- τη μεταβολική κατάσταση (π.χ. αντίσταση στην ινσουλίνη)
- την ισορροπία μεταξύ πρωτεϊνοσύνθεσης και αποικοδόμησης στο ήπαρ και το μυ σε κλινικές καταστάσεις αυξημένων αναγκών σε αμινοξέα (π.χ καρκίνος, χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια).

Οι μεταβολίτες του κύκλου του Krebs ως βιοδείκτες επάρκειας αμινοξέων

Ο ρόλος των αμινοξέων ως πηγή τροφοδότησης του κύκλου παραγωγής ενέργειας (κύκλος του Krebs) καθιστά τους ενδιάμεσους μεταβολίτες του κύκλου ικανούς δείκτες για τα επίπεδά των αμινοξέων στον οργανισμό. Για παράδειγμα, για τη διεξαγωγή των πρώτων αντιδράσεων του κύκλου, δηλαδή

τη μετάβαση από το ισοκιτρικό οξύ στο 2-κετογλουταρικό, είναι απαραίτητη η παρουσία συγκεκριμένων αμινοξέων, μεταξύ άλλων συμπαραγόντων. Επομένως, η ανίχνευση υψηλότερων επιπέδων ισοκιτρικού οξέος (καθώς και ακονιτικού και κιτρικού που προηγούνται) είναι ενδεικτική των ελλείψεων γλουταμίνης, ιστιδίνης, αργινίνης, προλίνης και γλουταμινικού οξέος (Σχήμα 3).

Σχήμα 3. Απεικόνιση του κύκλου του Krebs και των τριών σταδίων των μεταβολικών αντιδράσεων.
Διακρίνονται οι μεταβολικές οδοί αποικοδόμησης των μακρομορίων (στάδιο I), η περαιτέρω διάσπαση σε απλούστερες ενώσεις (στάδιο II) και οι αντιδράσεις που οδηγούν στην παραγωγή ενέργειας, CO_2 και H_2O (στάδιο III).

Μεταβολισμός αμινοξέων και οξαλικό οξύ

Ένας ακόμη έμμεσος τρόπος αξιολόγησης της ικανότητας μεταβολισμού των πρωτεϊνών από τον οργανισμό παρέχεται από τη μελέτη της μεταβολικής οδού παραγωγής οξαλικού οξέος και τα επίπεδα αυτού. Η βασική παραπομπή για την εκτίμηση των επιπέδων του οξαλικού οξέος αφορά την περίπτωση σχηματισμού λίθων των νεφρών (οξαλικό ασβέστιο), με τη σοβαρότητα των κλινικών περιπτώσεων να εντείνουν την ανάγκη για τη διερεύνησή τους. Το οξαλικό οξύ (oxalic acid) είναι ένα προϊόν της μεταβολικής οδού του γλυοξυλικού οξέος (glyoxylate) που εντοπίζεται στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, σε ορισμένα είδη φυτών και μικροβιακών στελεχών. Συγκεκριμένα, ο μεταβολισμός των αμινοξέων υδρόξυπρολίνη, γλυκίνη, φαινυλαλανίνη, τυροσίνη και τρυπτοφάνη έχει συσχετιστεί με τη σύνθεση οξαλικού οξέος.

Η οξείδωση της υδρόξυπρολίνης και της γλυκίνης παράγει το γλυοξυλικό, το οποίο επαναμετατρέπεται σε γλυκίνη (από την αμινοτρανσφεράση αλανίνης και γλυοξυλικού οξέος, AGT), ενώ ένα ποσοστό μετατρέπεται σε γλυκολικό οξύ (από την ρεδουκτάση του γλυοξυλικού οξέος, GR). Ωστόσο, είναι δυνατό μέρος του γλυοξυλικού να μετατραπεί σε οξαλικό οξύ (από τη γαλακτική αφυδρογονάση, LDH) (Σχήμα 4).

Σχήμα 4. Μονοπάτι παραγωγής οξαλικού (oxalate). (Από Nutrients 2021 Crivelli J. et al.)

Επομένως, η διαταραχή στο μεταβολισμό των εν λόγω αμινοξέων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα οξαλικού οξέος. Ωστόσο, η διάσπαση των οξαλικών διευκολύνεται από την παρουσία βακτηριακών στελεχών που διαθέτουν εξειδικευμένα ένζυμα αποικοδόμησης, και τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός δε διαθέτει. Τέλος, η ανεπάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη Β6, που λειτουργεί ως συνένζυμο για την ενεργοποίηση της AGT στη μεταβολική οδό του γλυοξυλικού οξέος, οδηγεί επίσης, σε συσσώρευση του οξαλικού εντός των βιολογικών υγρών του οργανισμού. Συνολικά, διαταραχή στο μεταβολισμό των αμινοξέων, δυσβίωση εντέρου, καθώς και ανεπάρκεια συμπαραγόντων της μεταβολικής οδού μπορεί να μεταβάλουν τα φυσιολογικά επίπεδα του οξαλικού οξέος. Αναφορικά με την απορρόφηση των αμινοξέων, το οξαλικό οξύ ανάγεται σε έμμεσο, αλλά ταυτόχρονα πληροφοριακό βιοδείκτη.

Κλινική αξία του μεταβολισμού των αμινοξέων βραχείας αλύσου

Τα αμινοξέα βραχείας αλύσου (branched-chain amino acids, BCAAs), καθώς και οι ενδιάμεσοι μεταβολίτες της συγκεκριμένης καταβολικής οδού έχουν συσχετιστεί με τη δυσχέρεια στο μεταβολισμό της γλυκόζης, αλλά και με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Παρόλα αυτά, δεν είναι ξεκάθαρο εάν τα BCAAs αποτελούν το αίτιο εκδήλωσης αντίστασης στην ινσουλίνη ή αν πρόκειται για άμεσους βιοδείκτες της μεταβολικής ανισορροπίας και της εμφάνισης μειωμένης ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Τα BCAAs περιλαμβάνουν τα αμινοξέα βαλίνη, λευκίνη και ισολευκίνη, τα οποία δρουν ως σηματοδοτικά μόρια για την εισροή θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό και ασκούν είτε άμεσες είτε έμμεσες επιδράσεις στις εμπλεκόμενες μεταβολικές οδούς (Σχήμα 1). Μεταξύ των ευεργετικών επιδράσεων των BCAAs στον οργανισμό αναγνωρίζονται η ρύθμιση του σωματικού βάρους, η βιοσύνθεση των πρωτεϊνών του μυϊκού ιστού και η ομοιόσταση του μεταβολισμού της γλυκόζης. Ωστόσο, υψηλά επίπεδα BCAAs ανευρίσκονται σε περιστατικά παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας τη δυσμενή επίδραση στην ανοχή στη γλυκόζη και στην εγκατάσταση χρόνιας και χαμηλού βαθμού φλεγμονής.

Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα BCAAs σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη περιλαμβάνουν:

I) Την καταβολική οδό των BCAAs:

Στη συγκεκριμένη οδό, η ινσουλίνη δρα ως αρνητικός ρυθμιστής των ενζύμων για την παραγωγή των α-κετοξέων ή 2-κετοξέων (2-κετοϊσοκαπροϊκό, 2-κετοϊσοβαλερικό, 2-κέτο-3-μεθυλ βαλερικό). Τα εν λόγω ένζυμα περιλαμβάνουν την αμινοτρανσφεράση των BCAAs (BCAT) και το σύμπλοκο αφυδρογονάσης κετοξέων βραχείας αλύσου (branched-chain ketoacid dehydrogenase (BCKD) complex). Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαταραχή στα επίπεδα των BCAAs, σε σχέση με τα μεταβολικά προϊόντα της οδού, αποτελούν βιοδείκτες δυσλειτουργίας της μεταγωγής σήματος από την ινσουλίνη. Επιπλέον, η αύξηση στα επίπεδα των παραγόμενων κετοξέων αποτελεί δείκτη ανεπάρκειας βιταμινών συμπλέγματος Β (Β1, Β3, Β5) και α-λιποϊκού οξέος, καθώς τα συγκεκριμένα μικροθρεπτικά δρουν ως συνένζυμα για την ενεργοποίηση του ενζυμικού συμπλόκου BCKD.

II) Την ενεργοποίηση της σηματοδοτικής οδού mTOR:

Το mTOR (mammalian target of rapamycin1, MTORC1), είναι μία ειδική πρωτεΐνη (πρωτεϊνική κινάση σερίνης/θρεονίνης) η οποία εντοπίζεται σε δύο σύμπλοκα πρωτεϊνών. Συμμετέχει σε ένα σηματοδοτικό δίκτυο που ρυθμίζει βασικές κυτταρικές διεργασίες, όπως η αύξηση και η ανάπτυξη, η κυτταρική διαφοροποίηση και οι μεταβολικές αντιδράσεις. Φυσιολογικά, η αύξηση της μεταγευματικής ινσουλίνης ενεργοποιεί την οδό του mTOR, η οποία με τη σειρά της ρυθμίζει το μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων των ιστών. Ωστόσο, υψηλότερα επίπεδα ενεργοποίησης της οδού έχουν συσχετιστεί με την υπερθρεψία και την παχυσαρκία, λόγω υπερινσουλιναιμίας και υπεργλυκαιμίας, ενώ αυξημένα επίπεδα BCAAs σχετίζονται με αντίστοιχη ενεργοποίηση το mTOR και οδηγούν στη δυσλειτουργία της μεταγωγής σήματος της ινσουλίνης, μέσω απενεργοποίησης του υποδοχέα της. Ως εκ τούτου, τα υψηλά επίπεδα των BCAAs αποτελούν πιθανούς βιοδείκτες για την πυροδότηση της αντίστασης στην ινσουλίνη.

III) Τις περιπτώσεις υπερθρεψίας και παχυσαρκίας:

Στα στάδια της υπερθρεψίας και της παχυσαρκίας, ενεργοποιείται η καταβολική οδός της γλυκόζης και των λιπιδίων, με ταυτόχρονη καταστολή του μεταβολισμού των BCAAs στο ήπαρ και το λιπώδη ιστό. Από την άλλη, ο

μεταβολισμός των εν λόγω αμινοξέων διεξάγεται κανονικά στο σκελετικό μυ, με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή των προπιόνυλ-CoA και σουκίνυλ-CoA (propionyl-CoA,succinyl-CoA). Οι συγκεκριμένοι μεταβολίτες τροφοδοτούν συνεχώς των κύκλο του Krebs και συνεπώς επέρχεται μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και δυσλειτουργία του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων (β-οξείδωση). Η συσσώρευση παραπροϊόντων της β-οξείδωσης και η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία οδηγούν σε μεταβολικό στρες, μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη, καθώς και διαταραχή στα επίπεδα της γλυκόζης.

IV) Τη διαταραχή στην ισορροπία του μικροβιώματος του εντέρου:

Τα BCAAs είναι δυνατό να προέρχονται, πέραν της διατροφικής πρόσληψης, από τις μεταβολικές αντιδράσεις της εντερικής μικροχλωρίδας. Έτσι, τυχόν αλλοίωση της σύστασης των μικροοργανισμών του εντέρου (δυσβίωση) μπορεί να συμβάλλει στη συσσώρευση BCAAs και κατ' επέκταση αντίσταση στην ινσουλίνη, μέσω των μηχανισμών που έχουν ήδη περιγραφεί. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε καταστάσεις χρόνιων ή οξέων νοσημάτων (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) παρατηρούνται αυξημένες ανάγκες σε αμινοξέα για την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού, των αντιοξειδωτικών μηχανισμών αλλά και των μηχανισμών κυτταρικής λειτουργίας υπό συνθήκες στρες. Επί αυξημένου οξειδωτικού στρες, οι ανάγκες σε γλουταμίνη αυξάνονται (και άρα των αμινοξέων που απαιτούνται για τη σύνθεση/αναπλήρωσή της) και οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα των BCAAs και των προϊόντων τους. Η καταστολή του μεταβολισμού των BCAAs, και επομένως η αδυναμία παραγωγής ενέργειας και πρωτεινοσύνθεσης από τους μύες, αποτελεί βασικό δείκτη καχεξίας.

2.2 Διαταραχές στο μεταβολισμό των υδατανθράκων

Η μεταβολική οδός της γλυκόλυσης, που αφορά στον καταβολισμό της γλυκόζης οδηγεί στην παραγωγή υψηλών επιπέδων γαλακτικού (lactic acid) και πυροσταφυλικού οξεός (pyruvic acid), τα οποία συνδέονται με μία δυναμική σχέση (Σχήμα 3) . Παράλληλα, από την οξείδωση των λιπαρών οξέων και των κετονοσωμάτων παράγονται 3-υδροξυβουτυρικό οξύ (3-hydroxybutyric) και ακετοξικό οξύ (acetoacetate). Συνεπώς, οποιαδήποτε διαταραχή στην ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω οδών οδηγεί στη συσσώρευση

των ενδιάμεσων προϊόντων και κατ' επέκταση μεταβολική οξέωση. Η μεταβολικη οξέωση αποτελεί μία κλινική διαταραχή που οφείλεται στη μείωση του pH του σώματος είτε λόγω συσσώρευσης οξέων είτε λόγω απώλειας του αντισταθμιστικού μηχανισμού των διττανθρακικών. Τα συμπτώματα σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, λήθαργο και υπέρπνοια. Επιπλέον, η μεταβολική οξέωση αποτελεί κλινικό εύρημα σε αρκετές περιπτώσεις χρόνιων επιπλοκών, όπως άσθμα, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφρική νόσος κ.ά. Συνεπώς, η μεταβολομική συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση βιοδεικτών μεταβολικής οξέωσης, για την πρόληψη και διαχείριση των συγκεκριμένων διαταραχών. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται τα αίτια για τη συσσώρευση των συγκεκριμένων οργανικών οξέων στα βιολογικά υγρά των ασθενών.

Γαλακτικό και πυροσταφυλικό

Το πυροσταφυλικό και το γαλακτικό αποτελούν τα προϊόντα του αναερόβιου μεταβολισμού της γλυκόζης, κατά τον οποίο το πυροσταφυλικό μετατρέπεται σε γαλακτικό, μέσω του ενζύμου γαλακτική αφυδρογονάση (lactate dehydrogenase). Η μοναδική καταβολική οδός για το γαλακτικό είναι η μετατροπή του σε πυροσταφυλικό και άρα, τα επίπεδα του γαλακτικού εξαρτώνται από τον μεταβολισμό του πυροσταφυλικού. Το γαλακτικό παράγεται από τους περισσότερους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, με το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής να βρίσκεται στους μυς, ενώ φυσιολογικά, απομακρύνεται γρήγορα από το ήπαρ και τους νεφρούς. Υπό αερόβιες συνθήκες, το πυροσταφυλικό οξειδώνεται σε ακέτυλο-CoA, αποτρέποντας τη συσσώρευση του γαλακτικού. Η συγκεκριμένη μετατροπή απαιτεί την παρουσία του ενζυμικού συμπλόκου της πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης (pyruvate dehydrogenase complex, PDC), το οποίο τροφοδοτεί παράλληλα τον κύκλο του Krebs με ακέτυλο-CoA. Η διαδικασία μετατροπής του πυροσταφιλυκού σε ακέτυλο-CoA περιλαμβάνει τρία στάδια, που καταλύονται από τρία διαφορετικά ένζυμα του PDC και τα οποία απαιτούν την παρουσία των εξής συμπαραγόντων για την ενεργοποίησή τους: θειαμίνη (βιταμίνη B1), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2), νιασίνη (βιταμίνη B3), α-λιποϊκό οξύ και παντοθενικό οξύ (βιταμίνη B5). Ως εκ τούτου, ανεπάρκεια οποιουδήποτε εκ των πέντε συμπαραγόντων εμποδίζει τη μετατροπή του πυροσταφυλικού σε

ακέτυλο-CoA και οδηγεί στην συσσώρευσή του γαλακτικού στα βιολογικά υγρά. Μία ακόμη αιτία συσσώρευσης του γαλακτικού είναι η διαταραχή του τελευταίου σταδίου της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, λόγω ανεπάρκειας του συνενζύμου Q10. Τέλος, η συσσώρευση του γαλακτικού μπορεί να οφείλεται σε υποξία, η οποία οδηγεί σε αναστολή του κύκλου του Krebs και της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Κλινικά, τα επίπεδα του γαλακτικού στο αίμα χρησιμοποιούνται συχνά για την παρακολούθηση της υποξίας των ιστών. Ο μεταβολισμός του πυροσταφυλικού εξαρτάται από την παρουσία οξυγόνου, οπότε η μειωμένη παροχή οξυγόνου από το κύτταρο έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή του γαλακτικού . Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και ότι τα αυξημένα επίπεδα του γαλακτικού μπορεί να αποτελούν αίτιο ΚΜΝ, η προέλευση των υψηλών επιπέδων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Παρόλα αυτά, το κοινό σημείο της διαταραχής ανάγεται στη δυσλειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα μιτοχόνδρια, γεγονός που μπορεί να εξισορροπιστεί μέσω της αναπλήρωσης των επιπέδων του συνενζύμου Q10.
Σε κλινικό επίπεδο, η συσσώρευση του γαλακτικού έχει παρατηρηθεί, μεταξύ άλλων, σε περιστατικά άσθματος, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και καρδιακής ανεπάρκειας. Επομένως, ο έλεγχος των επιπέδων του συγκεκριμένου οργανικού οξέος είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς φαίνεται ότι η κλινική και προγνωστική σημασία των αυξημένων επιπέδων του γαλακτικού ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Για παράδειγμα, η ισχαιμία του μυοκαρδίου, καθώς και η φλεγμονή, λόγω ισχαιμίας-επαναιμάτωσης αποτελούν βασικές αιτίες σημαντικής συσσώρευσης του γαλακτικού, ενώ τα επαναλαμβανόμενα υψηλά επίπεδα έχουν συσχετιστεί με συστημική φλεγμονώδη αντίδραση, υποξία του ιστού, δυσλειτουργία της μικροκυκλοφορίας, καθώς και μιτοχονδριακή δυσλειτουργία. Επίσης, δεδομένου ότι, το ήπαρ αποτελεί το βασικό όργανο για την αποβολή περίσσειας του γαλακτικού , σε περιπτώσεις ηπατικής νόσου η δυνατότητα απομάκρυνσης του φαίνεται να είναι ελαττωμένη ή ανεπαρκής. Ηπιότερες περιπτώσεις συσσώρευσης του γαλακτικού περιλαμβάνουν την έντονη σωματική άσκηση, λόγω επαγωγής του αναερόβιου μεταβολισμού, καθώς και την έλλειψη της βιταμίνης Β1. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ανεπάρκεια Β1 αποτελεί μια κατάσταση που συνήθως παραβλέπεται κατά τη διερεύνηση αυξημένων επιπέδων του γαλακτικού, ενώ μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί

μέσω αναπλήρωσης, και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις με ανεξήγητα υψηλά επίπεδα του οργανικού οξέος.

3-υδροξυβουτυρικό

Αναφορικά με την περίπτωση του 3-υδροξυβουτυρικό, τα αυξημένα επίπεδα των κετονοσωμάτων συνεισφέρουν στην εμφάνιση μεταβολικής οξέωσης που παρατηρείται σε περιστατικά διαβήτη (διαβητική κετοξέωση). Η παραγωγή κετονοσωμάτων αυξάνεται κατά την παρουσία της νόσου, λόγω της επαγωγής της οξείδωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων και της μετατροπής της περίσσειας ακέτυλο-CoA σε 3-υδροξυβουτυρικό. Η συσσώρευση του ακέτυλο-CoA οφείλεται στο γεγονός ότι, η παραγωγή ATP μέσω της οξείδωσης των λιπαρών οξέων δεν ελέγχεται στον ίδιο βαθμό με την παραγωγή ATP που προκύπτει από την οξείδωση των υδατανθράκων, λόγω της αντίστασης στην ινσουλίνη. Ως εκ τούτου, άτομα με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης και ανταπόκριση στην ινσουλίνη δεν παράγουν κετονοσώματα, καθώς η παραγωγή ενέργειας από τον καταβολισμό της γλυκόζης είναι καλά ρυθμισμένη. Ωστόσο, η αύξηση των επιπέδων του 3-υδροξυβουτυρικού μπορεί να είναι αποτέλεσμα διατροφικού περιορισμού των υδατανθράκων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις προσπάθειας απώλειας βάρους ή και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης όπως στην περίπτωση προ-διαβήτη. Αντίστοιχα με την περίπτωση του διαβήτη, η διατροφή που χαρακτηρίζεται από απουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα υδατανθράκων προωθεί την οξείδωση των λιπαρών οξέων για την παραγωγή ενέργειας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ακέτυλο-CoA κατά τον ίδιο τρόπο. Επομένως, κατά την ανίχνευση υψηλών επιπέδων 3-υδροξυβουτυρικό , είναι σημαντικό να πραγματοποιείται προσεκτική διάκριση περιπτώσεων σχετικά με το αν πρόκειται για περιστατικό προ-διαβήτη, μη ρυθμισμένου διαβήτη ή μη επαρκούς πρόσληψης υδατανθράκων από τη διατροφή. Για το λόγο αυτό, συνήθως διενεργείται παράλληλη εκτίμηση των επιπέδων και άλλων δεικτών, όπως του δίχομο-γ-λινολενικού οξέος (di-homo-gamma-linolenic acid, DGLA) για την εξακρίβωση της προέλευσης των υψηλών τιμών του 3-υδροξυβουτυρικού, όπως αναλύεται παρακάτω στο εδάφιο 2.3.

2.3 Διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων

Τα λιπίδια αποτελούν δομικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών (δομικός ρόλος), συμμετέχουν στη σύνθεση ορμονών (κυτταρική επικοινωνία), και στην παροχή ενέργειας μέσω της καταβολικής οδού των λιπαρών οξέων.

Οι κατηγορίες των λιπαρών οξέων περιλαμβάνουν τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6 πολυακόρεαστα, τα κορεσμένα και τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

Ο μεταβολισμός των ωμέγα-6 και τα ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων είναι καλά μελετημένος, με αυξημένο κλινικό ενδιαφέρον εξαιτίας της συσχέτισής του με τα χρόνια νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και τα αυτοάνοσα. Μάλιστα ο δείκτης ωμέγα-6/ωμέγα-3 αποτελεί έναν καλά χαρακτηρισμένο μεταβολικό δείκτη φλεγμονής στα χρόνια νοσήματα όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

Τα ωμέγα-6 και ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα προσλαμβάνονται αποκλειστικά μέσω της τροφής, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός δε διαθέτει το απαραίτητο ένζυμο αποκορεσμού, ώστε να τα συνθέσει.

Οι καταβολικές οδοί των ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων φαίνονται στο Σχήμα 5.

Σχήμα 5. Μεταβολισμός των ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών οξέων. (Από IJMM 2019 Tsoukalas D. et al.).

Η μετατροπή των πρόδρομων ωμέγα-3 και ωμέγα-6 στα υπόλοιπα λιπαρά οξέα μεσολαβείται από τα υπεύθυνα ένζυμα παρουσία κατάλληλων συμπαραγόντων (cofactors). Απεικονίζεται η οδός παραγωγής των προφλεγμονωδών και των αντιφλεγμονωδών εικοσανοειδών από το αραχιδονικό οξύ (AA) και το εικοσαπεντανοικό οξύ (EPA) και το δοκοσαεξανοικό οξύ (DHA) αντίστοιχα.

Τα ωμέγα-6 λιπαρά αντιπροσωπεύονται από το λινολεϊκό οξύ (linoleic acid, LA, 18:2n-6) και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα από το α-λινολενικό οξύ (α-linolenic acid, ALA, 18:3n-3). Τα δύο εναρκτήρια ω6 λιπαρά οξέα μεταβολίζονται σε λιπαρά οξέα μακράς αλύσου με 20 και 22 άτομα άνθρακα. Το LA καταβολίζεται περαιτέρω σε διχομο-γαμα λινολενικό οξύ (Dihomo-gamma-linolenic acid, DGLA, C20:3n6) και το αραχιδονικό οξύ (arachidonic acid, AA, 20:4n6), ενώ το ALA σε Εικοσαπεντανοϊκό (Eicosapentaenoic acid, EPA,

20:5n3) και Δοκοσαεξανοϊκό οξύ (docosahexaenoic acid, DHA, 22:6n3) (Σχήμα 5).
Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει LA σε AA και το ALA σε EPA and DHA, μέσω μίας αργής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει ανταγωνισμό μεταξύ των μετατρεπτικών ενζύμων αποκορεσμού. Συγκεκριμένα, η δέλτα-5 δεσατουράση χρησιμοποιεί ως κύριο υπόστρωμα το ALA, λόγω υψηλότερης συγγένειας σε σχέση με το LA. Ωστόσο, η υψηλότερη πρόσληψη LA και άλλων ωμέγα-6 λιπαρών οξέων, που χαρακτηρίζει το δυτικό τύπο διατροφής, παρεμβαίνει στη διαδικασία αποκορεσμού και ωθεί την οδό προς παραγωγή AA σε μεγαλύτερη αναλογία, συγκριτικά με το EPA. Η κλινική σημασία της δυσαναλογίας μεταξύ ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων έγκειται στο ότι τόσο το AA όσο και το EPA και το DHA αποτελούν πρόδρομα μόρια για την παραγωγή των εικοσανοειδών (eicosanoids), με αντίθετη όμως φυσιολογική λειτουργία.
Τα εικοσανοειδή δρουν ως ορμόνες και περιλαμβάνουν τις προσταγλανδίνες, τα λευκοτριένια, τις θρομβοξάνες, τα υδροξυλιωμένα εικοσιτετρανοϊκά οξέα και τις λιποξίνες. Τα μόρια αυτά συμμετέχουν σε πολύπλοκα ρυθμιστικά δίκτυα, ελέγχοντας μια σειρά από σημαντικές φυσιολογικές ιδιότητες, όπως η συστολή των λείων μυών, η διαπερατότητα των αγγείων, η συσσώρευση αιμοπεταλίων, ενώ έχουν συσχετιστεί και με παθογενετικούς μηχανισμούς, όπως η φλεγμονή, η αυτοανοσία, η αλλεργία και άλλες διαταραχές της υγείας. Η παραγωγή εικοσανοειδών που προέρχονται από το EPA σχετίζεται με την αντι-φλεγμονώδη ανοσολογική απόκριση, σε αντίθεση με τα εικοσανοειδη του AA, τα οποία έχουν, κυρίως, προ-φλεγμονώδη δράση. Ως εκ τούτου η αυξημένη παραγωγή προ-φλεγμονωδών εικοσανοειδών μέσω του AA δυσχεραίνουν την ομαλή διαδικασία της φλεγμονής και τη λύση της προάγοντας τη εμμένουσα, χαμηλού βαθμού φλεγμονή που χαρακτηρίζει τα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα. Παρακάτω θα αναλύσουμε βασικούς βιοδείκτες από το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων καθώς και την κλινική τους σημασία.

Διχόμο-γάμμα-λινολενικό οξύ (DGLA)

Συνοπτικά το DGLA είναι ένα ωμέγα-6 πολυακόρεστο λιπαρό οξύ το οποίο προέρχεται από το LA και μεταβολίζεται σε AA μέσω της δράσης της δέλτα-5-

δεσατουράσης. Το DGLA μπορεί να μεταβολιστεί σε προσταγλαδίνες σειράς 1 (PGE1) οι οποίες έχουν αντι-φλεγμονώδη και αντι-θρομβωτική δράση. Το ένζυμο δέλτα-5-δεσατουράση ρυθμίζεται από την παρουσία συμπαραγόντων όπως ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Β6 αλλά και τα επίπεδα ινσουλίνης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το DGLA μετατρέπεται σε χαμηλό βαθμό προς AA λόγω μειωμένης δραστηριότητας του ενζύμου, διασφαλίζοντας την ισορροπημένη παραγωγή προ- και αντι-φλεγμωνωδών εικοσανοειδών. Σε περιπτώσεις αντίστασης στην ινσουλίνη, η έλλειψή της αναστέλλει τη δράση της δέλτα-5-δεσατουράσης και τον ομαλό μεταβολισμό του DGLA με αποτέλεσμα τη συσσώρευση του στο αίμα. Σε καταστάσεις που δεν υπάρχει αντίσταση αλλά αυξημένη έκκριση ινσουλίνης παρατηρείται αύξηση του μεταβολισμού του DGLA προς AA με αποτέλεσμα τη συσσώρευση του AA στο αίμα. Ωστόσο επειδή το AA μπορεί να προσληφθεί και από τη διατροφή, κατά την αξιολόγησή του πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και το διατροφικό ιστορικό. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των επιπέδων του DGLA σε σχέση με το AA και άλλους δείκτες που συνδέονται με τη ρύθμιση της γλυκόζης/ινσουλίνης (3-υδροξυβουτυρικό, BCAAs, κορεσμένα) παρέχει στοιχεία για το μηχανισμό αυτό σε πρώιμο στάδιο.

AA/EPA και Ωμέγα-6/Ωμέγα-3

Τα λιπαρά οξέα AA και EPA παράγονται από τον καταβολισμό του DGLA και του εικοσατετρανικού οξέος (Eicosatetraenoic acid, C20:3n3) αντίστοιχα από τη δέλτα-5-δεσατουράση όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Το EPA ανταγωνίζεται με το AA για τα ένζυμα COX/LOX με τα μεταβολίζουν περεταίρω σε εικοσανοειδή, αποτρέποντας την υπέμετρη παραγωγή προ-φλεγμονωδών εικοσανοειδών. Ως εκ τούτου η μεταξύ τους αναλογία αποτελεί έναν άμεσο δείκτη φλεγμονής καθώς αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ των ωμέγα-6/ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και ειδικότερα το ισοζύγιο μεταξύ προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονοδών εικοσανοειδών. Υψηλά επίπεδα AA/EPA έχουν συσχετισθεί με καρδιαγγειακά, νοσήματα του αναπνευστικού, αυτοάνοσα και άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις. Παράλληλα, τα επίπεδα του λόγου ωμέγα-6/ωμέγα-3 παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σχέση μεταξύ των δυο κατηγοριών ως αποτέλεσμα της διατροφικής πρόσληψης και του μεταβολισμού τους. Έτσι, μια μη ισορροπημένη αναλογία ωμέγα-

6:ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων με την περίσσεια ωμέγα-6 αποτελεί βιοδείκτη φλεγμονής, καθώς και προ-θρομβωτικού κινδύνου, ευρήματα που συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση αθηροσκλήρωσης, διαβήτη και λοιπών χρονίων νοσημάτων.

Πέρα από το ρόλο τους ως μεσολαβητές της παραγωγής των εικοσανοειδών τα ωμεγα-3 λιπαρά οξέα έχουν σημαντικό ρόλο στις μεμβράνες των κυττάρων. Ως δομικά συστατικά εξασφαλίζουν τη ρευστότητα, ελαστικότητα και διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών ενώ μεσολαβούν στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση ρυθμίζοντας τη φλεγμονή και την παραγωγή και λειτουργία διαμεμβρανικών πρωτεινών. Η διατροφική πρόσληψη EPA και DHA αντικαθιστά σε ένα βαθμό τα ωμέγα-6 λιπαρά οξέα (συγκεκριμένα το ωμέγα-6 λιπαρό οξύ AA) των κυτταρικών μεμβρανών όλων των κυττάρων και έχει συσχετισθεί με πολλές ευεργετικές δράσεις όπως πρόληψη θρομβώσεων και αθηρωμάτωσης, μείωση τριγλυκεριδίων, χοληστερίνης και ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού. Το DHA μεταξύ άλλων, αποτελεί το βασικότερο συστατικό των μεμβρανών των κυττάρων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, και αντίστοιχα με το EPA, μπορούν να είναι διαθέσιμα για τον οργανισμό είτε μέσω άμεσης διατροφικής πρόσληψης είτε μέσω της καταβολικής διαδικασίας του ALA.

Κορεσμένα και Μονοακόρεστα

Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα είναι γνωστά για την αυξημένη παρουσία τους σε κάποιες τροφές, κυρίως επεξεργασμένες, και τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσής τους στα χρόνια νοσήματα. Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα προέρχονται από το μεταβολισμό των κορεσμένων λιπαρών οξέων παρουσία της δέλτα-9-δεσατουράσης. Ως εκ τούτου, τα κορεσμένα λιπαρά οξέα μυριστικό, παλμιτικό και στεαρικό μετατρέπονται στα μονοακόρεστα έλαια, μυριστολεικό, παλμιτολεικό και ολεικό. Αυξημένα επίπεδα των κορεσμένων έναντι των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων έχει συσχετισθεί με υπερινσουλιναιμία και υπερτριγλικαιριδαιμία δεδομένου ότι το υπεύθυνο ένζυμο για τη μετατροπή τους σε μονοακόρεστα ρυθμίζεται από την ινσουλίνη.

Σύνοψη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γνωρίζετε πλέον:

- Τις βασικές αρχές διάγνωσης των κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων μέσα από κλινικά παραδείγματα
- Την κλινική σημασία της διάγνωσης μη κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων
- Θεμελιώδη μεταβολικά μονοπάτια του μεταβολισμού των πρωτεινών, των υδατανθράκων και των λιπαρών οξέων με βάση τα οποία προκύπτουν βιοδείκτες με κλινική σημασία
- Βασικούς μεταβολικούς βιοδείκτες για την ανίχνευση μεταβολικών διαταραχών που εμπλέκονται στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα
- Μεταβολικούς βιοδείκτες και συνδυασμούς αυτών για την πρώιμη ανίχνευση αντίστασης στην ινσουλίνη και διαταραχή του μηχανισμού γλυκόζης/ινσουλίνης
- Ευαίσθητους δείκτες φλεγμονής από το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων με κλινική σημασία στα χρόνια νοσήματα

Βιβλιογραφία

Andersen LW, Mackenhauer J, Roberts JC, Berg KM, Cocchi MN, Donnino MW. Etiology and therapeutic approach to elevated lactate levels. Mayo Clin Proc. 2013 Oct;88(10):1127-40. doi: 10.1016/j.mayocp.2013.06.012.

Crivelli JJ, Mitchell T, Knight J, Wood KD, Assimos DG, Holmes RP, Fargue S. Contribution of Dietary Oxalate and Oxalate Precursors to Urinary Oxalate Excretion. Nutrients. 2021; 13(1):62. https://doi.org/10.3390/nu13010062

Jonker R, Engelen MP, Deutz NE. Role of specific dietary amino acids in clinical conditions. Br J Nutr. 2012 Aug;108 Suppl 2(0 2):S139-48. doi: 10.1017/S0007114512002358..

Kröger, Janine; Schulze, Matthias B. Recent insights into the relation of Δ5 desaturase and Δ6 desaturase activity to the development of type 2 diabetes, Current Opinion in Lipidology: February 2012 - Volume 23 - Issue 1 - p 4-10 doi: 10.1097/MOL.0b013e32834d2dc5

Kurotani, K., Sato, M., Ejima, Y., Nanri, A., Yi, S., Pham, N. M., et al. (2012). High levels of stearic acid, palmitoleic acid, and dihomo-γ-linolenic acid and

low levels of linoleic acid in serum cholesterol ester are associated with high insulin resistance. *Nutr. Res.* 32, 669-675.e3. doi: 10.1016/j.nutres.2012.07.004

Liu N, Xiao J, Gijavanekar C, Pappan KL, Glinton KE, Shayota BJ, Kennedy AD, Sun Q, Sutton VR, Elsea SH. Comparison of Untargeted Metabolomic Profiling vs Traditional Metabolic Screening to Identify Inborn Errors of Metabolism. JAMA Netw Open. 2021 Jul 1;4(7):e2114155. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.14155. PMID: 34251446; PMCID: PMC8276086.

Mussap M, Zaffanello M, Fanos V. Metabolomics: a challenge for detecting and monitoring inborn errors of metabolism. Ann Transl Med. 2018 Sep;6(17):338. Doi: 10.21037/atm.2018.09.18.

Patterson, E., Wall, R., Fitzgerald, G., Ross, R., and Stanton, C. (2012). Health implications of high dietary omega-6 polyunsaturated fatty acids. J. Nutr. Metab. 2012:539426. doi: 10.1155/2012/539426

Puchalska P, Crawford PA. Multi-dimensional Roles of Ketone Bodies in Fuel Metabolism, Signaling, and Therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284. doi:10.1016/j.cmet.2016.12.022

Reeds, P.J., Jahoor, F. The amino acid requirements of disease. Clinical Nutrition, Volume 20, 15 – 22

Savage, D. B., Petersen, K. F., and Shulman, G. I. (2005). Mechanisms of insulin resistance in humans and possible links with inflammation. Hypertension 45, 828–833. doi: 10.1161/01.HYP.0000163475.04421.e4

Saudubray JM, Garcia-Cazorla À. Inborn Errors of Metabolism Overview: Pathophysiology, Manifestations, Evaluation, and Management. Pediatr Clin North Am. 2018 Apr;65(2):179-208. doi: 10.1016/j.pcl.2017.11.002. PMID: 29502909.

Simopoulos AP. An Increase in the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio Increases the Risk for Obesity. Nutrients. 2016 Mar 2;8(3):128. Doi: 10.3390/nu8030128. PMID: 26950145; PMCID: PMC4808858.

Tsoukalas D, Fragoulakis V, Sarandi E, Docea AO, Papakonstaninou E, Tsilimidos G, Anamaterou C, Fragkiadaki P, Aschner M, Tsatsakis A, Drakoulis N, Calina D. Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases. Front Mol Biosci. 2019 Nov 1;6:120. doi: 10.3389/fmolb.2019.00120.

Tsoukalas D, Sarandi E, Thanasoula M, Docea AO, Tsilimidos G, Calina D, Tsatsakis A. Metabolic Fingerprint of Chronic Obstructive Lung Diseases: A New Diagnostic Perspective. Metabolites. 2019 Nov 26;9(12):290. doi: 10.3390/metabo9120290. PMID: 31779131; PMCID: PMC6949962.

Tsoukalas D, Sarandi E, Georgaki S. (2021) The snapshot of metabolic health in evaluating micronutrient status, the risk of infection and clinical outcome of COVID-19. Clin Nutr ESPEN. Aug;44:173-187. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.06.011.

Tsoukalas, D., Alegakis, A.K., Fragkiadaki, P., Papakonstantinou, E., Tsilimidos, G., Geraci, F. ... Tsatsakis, A. (2019). Application of metabolomics part II: Focus on fatty acids and their metabolites in healthy adults. International Journal of Molecular Medicine, 43, 233-242. https://doi.org/10.3892/ijmm.2018.3989

Van Woudenbergh GJ, Kuijsten A, Van der Kallen CJ, Van Greevenbroek MM, Stehouwer CD, Blaak EE, Feskens EJ. Comparison of fatty acid proportions in serum cholesteryl esters among people with different glucose tolerance status: the CoDAM study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012 Feb;22(2):133-40. doi: 10.1016/j.numecd.2010.05.008.

Yoon MS. The Role of Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) in Insulin Signaling. Nutrients. 2017 Oct 27;9(11):1176. doi: 10.3390/nu9111176. PMID: 29077002; PMCID: PMC5707648.